🧪 **LAB Pratique – Séance 3 : RSTP, Portfast et Sécurisation STP**

🔹 **Thème : « Mise en place de RSTP, optimisation de la convergence et sécurisation des ports utilisateurs »**

🏢 **Contexte pédagogique**

Dans un réseau d'entreprise où la haute disponibilité est cruciale, vous devez activer le protocole RSTP pour réduire le temps de convergence. Vous devez également sécuriser les ports utilisateurs pour éviter les erreurs de branchement et les attaques potentielles.

🧰 **Matériel à utiliser dans Cisco Packet Tracer**

- **3 Switchs (SW1, SW2, SW3)**
- **2 PC connectés à SW1 (fa0/1 et fa0/2)**

🧭 **Objectifs du LAB**

🔸 **Étape 1 : Activer RSTP**

Sur chaque switch :

🔸 **Étape 2 : Activer Portfast sur les ports utilisateur**

🔸 **Étape 3 : Activer BPDU Guard sur les mêmes ports**

🔸 **Étape 4 : Observation**

- **Redémarrer un PC ou reconnecter un câble → vérifier que le port passe instantanément en forwarding (pas d'attente)**

🔸 **Étape 5 : Test de sécurité**

- **Simulez l'ajout d'un switch sur un port Portfast (ex : connectez un câble entre fa0/1 et un autre switch)**

- **Observez que le port est immédiatement désactivé pour cause de BPDU reçu**

🎯 **Compétences travaillées**

- **Activation de RSTP (Rapid PVST+)**
- **Optimisation de la convergence sur les ports utilisateurs**
- **Sécurisation de l'infrastructure avec Portfast + BPDU Guard**

💡 **Ce LAB combine les performances du réseau et sa sécurité pour des réseaux professionnels fiables et réactifs.**